



APELLIDO:	NOMBRE:	DOCENTE:	Esp.
-----------	---------	----------	------

ACTIVIDAD 1

Dada $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$ i) hallar $\int f(x)dx$ ii) ¿Presenta asíntotas? Si su respuesta es afirmativa, indicarlas. iii) Indique los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y extremos relativos. iv) Esboce su gráfica.

ACTIVIDAD 2

Dada: $g(x) = \begin{cases} -x + 4 & \text{si } x < 0 \\ (x - 2) & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

i) ¿Es continua en $x=0$? Justifique

ii) Calcular $g'(0)$

iii) ¿Es posible aplicar el TVMCD (Teorema del valor medio del cálculo diferencial) a g , en el intervalo $[1,3]$? En caso afirmativo calcular el valor de " c ", al que hace referencia dicho teorema.

ACTIVIDAD 3

i) Calcular: $\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x} dx$

ii) ¿Cuál es el área comprendida entre las gráficas de $f(x) = \sqrt{x} + 5$, $r(x) = -x + 5$, y la recta $x = 5$?

iii) Determinar el carácter de la serie $\sum_1^{\infty} \frac{n+1}{n^4+2n-1}$